LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

Proyek Database – Persiapan Magang

Mata Pelajaran : Basis Data Kelas : XI RPL Studi Kasus : Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah

---

A. Identitas Siswa

Nama Siswa : Rafi Damian Mazaya

Kelas : XI RPL 2

B. Studi Kasus

Perpustakaan **SMK Cerdas Bangsa** ingin membangun sistem informasi perpustakaan berbasis database untuk mengelola data anggota, buku, peminjaman, pengembalian, serta denda keterlambatan.

Sistem ini bertujuan untuk:

- Mencatat data anggota perpustakaan (siswa dan guru)
- Mengelola koleksi buku berdasarkan kategori
- Mengelola proses peminjaman dan pengembalian buku
- Menghitung denda keterlambatan secara otomatis

Sebagai siswa SMK RPL yang dipersiapkan untuk magang industri, kalian diminta berperan sebagai **tim database developer** yang merancang database sistem perpustakaan sekolah.

C. Aturan Sistem (Business Rules)

Perhatikan aturan berikut sebelum mengerjakan:

1. Satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman buku
2. Satu peminjaman hanya dilakukan oleh satu anggota
3. Satu peminjaman dapat mencakup lebih dari satu buku
4. Satu buku dapat dipinjam berkali-kali oleh anggota yang berbeda
5. Setiap buku memiliki satu kategori
6. Setiap buku memiliki jumlah stok

7. Setiap peminjaman memiliki tanggal pinjam dan tanggal jatuh tempo
8. Pengembalian buku dicatat dalam sistem
9. Jika pengembalian melewati tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda
10. Besar denda dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan
11. Status peminjaman dapat berupa dipinjam, dikembalikan, atau terlambat
12. Stok buku berkurang saat peminjaman dan bertambah saat pengembalian
13. Perhitungan denda dilakukan otomatis oleh sistem (menggunakan trigger)

D. Tugas 1 – Identifikasi Entitas dan Atribut

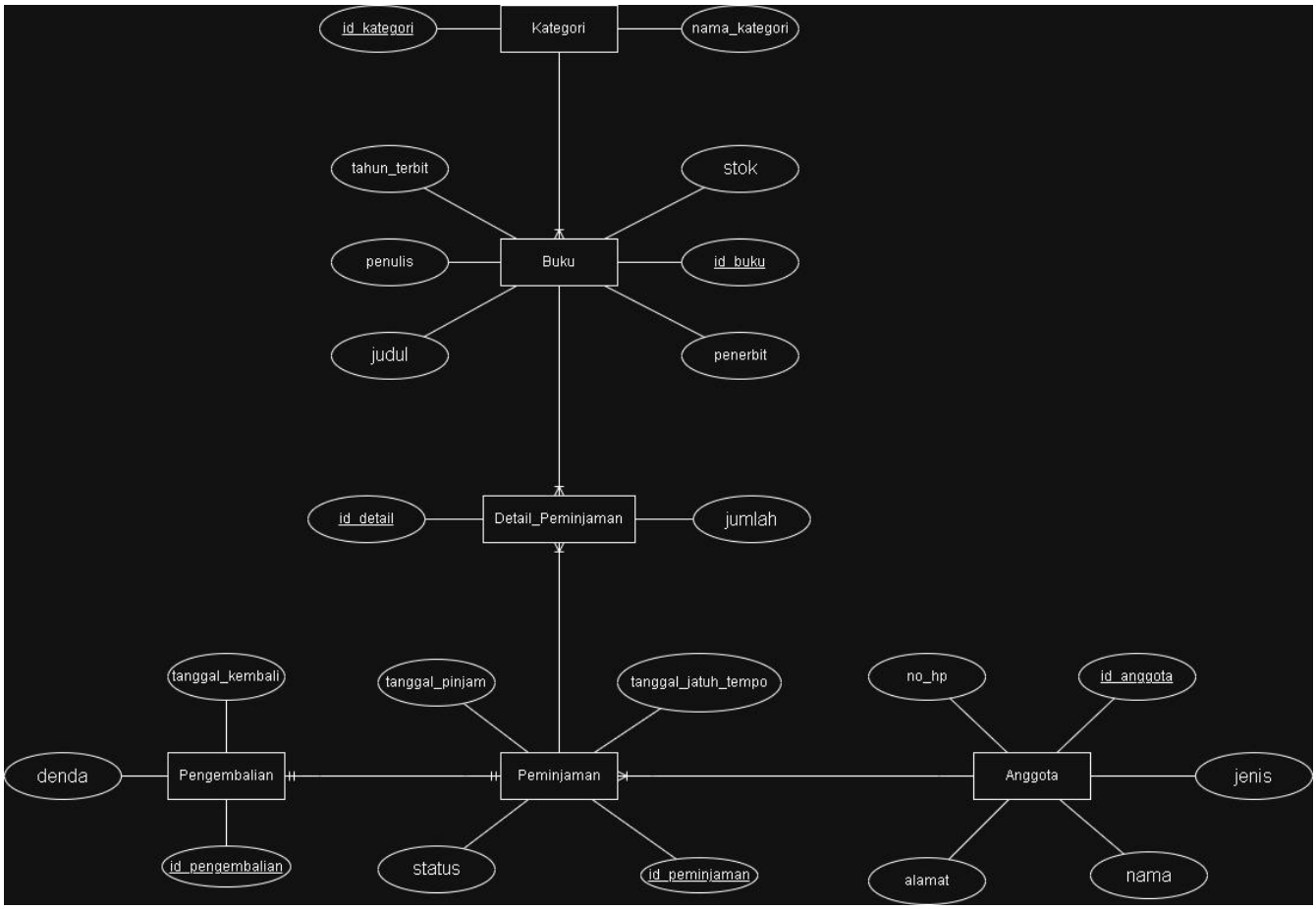
Identifikasilah entitas yang dibutuhkan berdasarkan studi kasus dan aturan sistem di atas.

No	Nama Entitas	Atribut	Primary Key
1	Anggota	id_anggota, nama, jenis, no_hp, alamat	id_anggota
2	Kategori	id_kategori, nama_kategori	id_kategori
3	Buku	id_buku, judul, penulis, penerbit, tahun_terbit, stok	id_buku
4	Peminjaman	id_peminjaman, tanggal_pinjam, tanggal_jatuh_tempo, status	id_peminjaman
5	Detail_Peminjaman	id_detail, jumlah	id_detail
6	Pengembalian	id_pengembalian, tanggal_kembali, denda	id_pengembalian

E. Tugas 2 – Membuat ERD

Buatlah **Entity Relationship Diagram (ERD)** lengkap dengan relasi antar entitas (1–1, 1–M, atau M–N) berdasarkan aturan sistem.

ERD dapat dibuat menggunakan: draw.io / diagrams.net / dbdiagram.io / Aplikasi sejenis lainnya



F. Tugas 3 – Implementasi Database Berdasarkan ERD yang telah dibuat:

1. Buat database MySQL
2. Buat tabel sesuai ERD
3. Tentukan tipe data yang sesuai
4. Tentukan Primary Key dan Foreign Key

5. Buat trigger untuk menghitung denda keterlambatan pengembalian.

Tuliskan perintah SQL di bawah ini:

```
CREATE DATABASE perpustakaan_sekolah;
USE perpustakaan_sekolah;

CREATE TABLE anggota (
    id_anggota INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100),
    jenis_anggota ENUM('siswa', 'guru'),
    alamat TEXT,
    no_hp VARCHAR(15)
);

CREATE TABLE kategori (
    id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_kategori VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE buku (
    id_buku INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    judul VARCHAR(150),
    penulis VARCHAR(100),
    penerbit VARCHAR(100),
    tahun_terbit YEAR,
    stok INT,
    id_kategori INT,
    FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES kategori(id_kategori)
);
```

```
CREATE TABLE peminjaman (
    id_peminjaman INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_anggota INT,
    tanggal_pinjam DATE,
    tanggal_jatuh_tempo DATE,
    status ENUM('dipinjam', 'dikembalikan', 'terlambat'),
    FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES anggota(id_anggota)
);

CREATE TABLE detail_peminjaman (
    id_detail INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_peminjaman INT,
    id_buku INT,
    jumlah INT,
    FOREIGN KEY (id_peminjaman) REFERENCES peminjaman(id_peminjaman),
    FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES buku(id_buku)
);

CREATE TABLE pengembalian (
    id_pengembalian INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_peminjaman INT,
    tanggal_kembali DATE,
    denda INT DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (id_peminjaman) REFERENCES peminjaman(id_peminjaman)
);

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER hitung_denda
BEFORE INSERT ON pengembalian
```

```
FOR EACH ROW
BEGIN
   DECLARE terlambat INT;
   DECLARE denda_per_hari INT DEFAULT 1000;

   SELECT DATEDIFF(NEW.tanggal_kembali, tanggal_jatuh_tempo)
   INTO terlambat
   FROM peminjaman
   WHERE id_peminjaman = NEW.id_peminjaman;

   IF terlambat > 0 THEN
      SET NEW.denda = terlambat * denda_per_hari;
   ELSE
      SET NEW.denda = 0;
   END IF;
END$$

DELIMITER ;
-- Tuliskan perintah SQL Anda di sini
```

G. Pengumpulan Tugas

Kumpulkan dalam bentuk folder dengan format:

NamaLengkap_Kelas_Perpustakaan/

├── erd.png / erd.jpg

├── database.sql

└── laporan.pdf

Pastikan seluruh file dapat dibuka dan sesuai ketentuan.